



1.6 Valores propios y vectores propios (HL)

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Para una matriz cuadrada A , un vector no nulo v es un vector propio con valor propio λ si $Av = \lambda v$. Los valores propios se encuentran resolviendo la ecuación característica $\det(A - \lambda I) = 0$; para cada valor propio, el/los vector(es) propio(s) correspondiente(s) resuelven $(A - \lambda I)v = 0$. Los valores y vectores propios revelan el comportamiento a largo plazo de transformaciones matriciales repetidas (p. ej. A^n), como la tasa de crecimiento dominante y la dirección estable de un sistema modelado mediante relaciones de recurrencia.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Encuentra los valores propios y vectores propios de $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.
Solución: $\det(\begin{bmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix}) = 0 \rightarrow (4-\lambda)(3-\lambda) - 2 = 0 \rightarrow \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \rightarrow (\lambda-5)(\lambda-2) = 0$, entonces $\lambda = 5$ o $\lambda = 2$. Para $\lambda = 5$: $-x + y = 0 \rightarrow y = x$, vector propio $(1, 1)$. Para $\lambda = 2$: $2x + y = 0 \rightarrow y = -2x$, vector propio $(1, -2)$.

Chequeo rápido · alternativas

Para una matriz A , un vector propio v con valor propio λ satisface qué ecuación?

A $Av = \lambda$

B $Av = \lambda v$

C $Av = v + \lambda$

D $A + v = \lambda v$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un modelo de población usa la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ para proyectar las poblaciones de dos especies en competencia de un año al siguiente, dadas como un vector (x, y) . (a) Encuentra los valores propios de A . (b) Encuentra un vector propio correspondiente al valor propio mayor. (c) Explica qué representa el valor propio mayor para el comportamiento a largo plazo de las poblaciones. [7]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $\det\begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \rightarrow (3-\lambda)(2-\lambda) - 2 = 0 \rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0 \rightarrow (\lambda-4)(\lambda-1) = 0$, entonces $\lambda=4$ o $\lambda=1$. (b) Para $\lambda=4$: $-x+2y=0 \rightarrow x=2y$, vector propio $(2,1)$. (c) El valor propio dominante (4) es el factor de crecimiento a largo plazo de la población total — a medida que aumenta el tiempo el vector de población se alinea con la dirección $(2,1)$, y el total crece aproximadamente por un factor de 4 cada año, ya que $|4| > 1$.

Respuesta del chequeo rápido

B. Esta es la relación que define un par valor propio-vector propio.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.